交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段

南澳邊坡全生命週期資料庫系統

操作與養護巡查作業教學手冊

民國 115 年 10 月製作

【內部公務與外業同仁作業手冊（SOP）】

版本：v2.1 (2026 年最新修訂版) ｜ 支援平台：電腦瀏覽器 / 平板 / 手機 PWA 漸進式應用

第一章、 系統定位與 3D 數值模型開場意象

本系統專為南澳工務段邊坡全生命週期數位化管理打造，整合轄管省道（台 9 線、台 9 丁線、台 2 線、台 2 戊線）所有列管邊坡資產、定量定性風險分級、歷次土石災害斑點圖資，以及符合公路局最新公務標準之邊坡與護坡設施檢測表（表 A3-1 至 表 A3-8）產製功能。

系統啟動時內建純向量 CSS3 硬體加速之 GeoStudio (SLOPE/W + SEEP3D) 大地工程數值分析意象開場動畫，展現三維等角有限元素網格、地質基盤、藍色滲流水體及鮮紅剪動破壞弧線，2.4 秒後自動平滑進入系統主畫面。

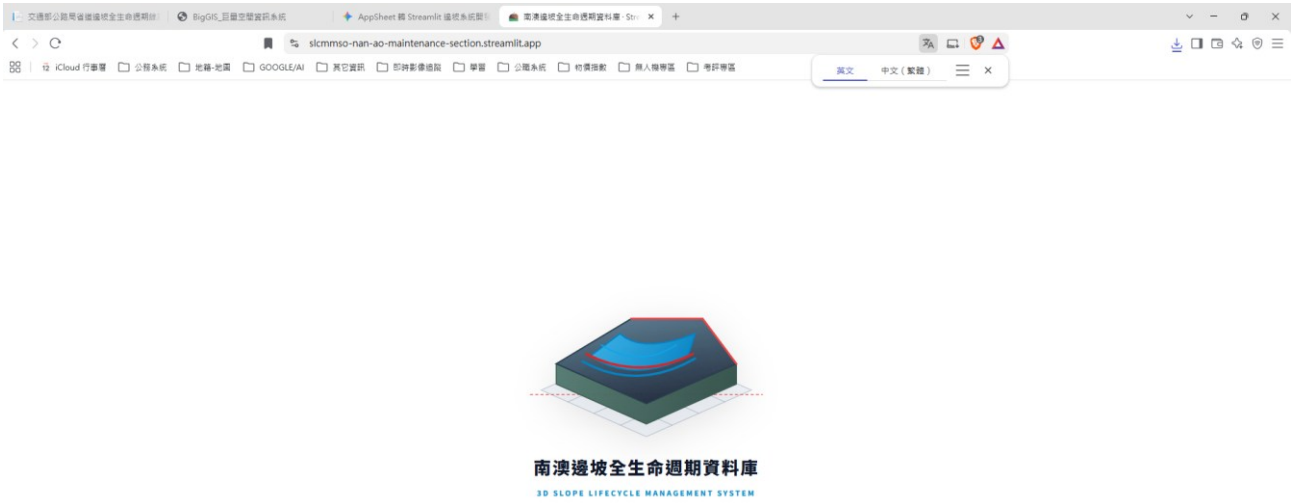


圖 1：系統啟動 3D 幾何邊坡滲流數值模型開場動畫（GeoStudio 概念大地工程意象）

第二章、 行動裝置（PWA）安裝與操作特性

為便利巡查同仁於山區**弱網環境與顛簸作業**下直覺操作，系統全面支援 PWA 獨立進程架構，有效防止電話插撥中斷、App 跳出遺失草稿，並提供免受網址列干擾之全螢幕原生體驗：

• **iOS (iPhone / iPad) 安裝方式：**使用 Safari 開啟系統網址 ➔ 點擊底部「分享（向上箭頭）」圖示 ➔ 往下滑選取「加入主畫面」➔ 點選「新增」。完成後手機桌面將具備專屬「南澳邊坡」App 圖示，享有全螢幕無網址列、獨立背景行程之原生操作感，行車顛簸或電話插撥時內容不遺失。

• **Android (Chrome) 安裝方式：**使用 Chrome 開啟系統網址 ➔ 點擊右上角三點選單 ➔ 選擇「安裝應用程式」或「加到主畫面」即可完成桌面部署。

第三章、 五大模組操作詳解與畫面指引

3.1 【📋 邊坡清冊】檢索、屬性調閱與現地導航

邊坡清冊為系統主首頁，收錄南澳工務段全轄列管邊坡資料，頂部設置 3D 向量 LOGO 與 5 大功能導航列：

1. 路線與分級篩選：支援單選省道路線（台 9 線、台 9 丁線等）或定性風險等級（A、B、C、D、其他），即刻篩選轄管口卡清冊。

2. 模糊搜尋引擎：於搜尋框輸入特定樁號（如「8k+600」）、地名（如「隘丁」）或構造物設施（如「噴凝土」），即時毫秒級過濾對應目標。

3. A~D 級快速交互卡片：點選 A 級(33)、B 級(0)、C 級(25)、D 級(38)、其他(7) 按鈕，下方直接展開專屬對應樁號清冊，點擊任一樁號直接切入邊坡卡片。

5. 邊坡屬性卡片：詳細條列「里程樁號(起)」、「里程樁號(迄)」、「邊坡方向」及「構造物類別」，與原始口卡規格 100% 對齊。

4. 空間衛星影像與即時導航：點選目標邊坡後自動載入 Google Earth 衛星影像確認坡頂坡腳現況，點選「🧭 開啟 Google Maps 導航」按鈕直接調用手機 GPS 規劃行車路線。

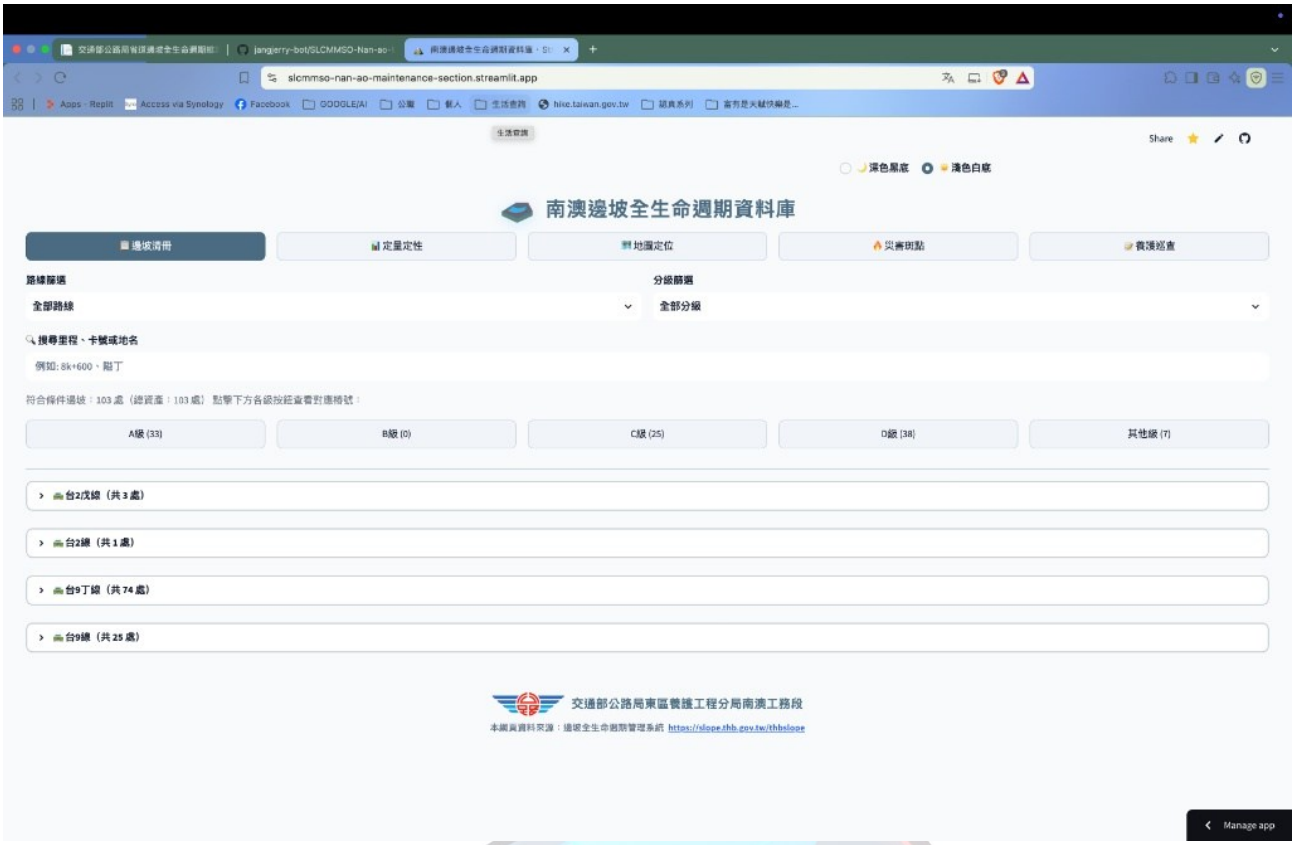


圖 2：邊坡清冊主畫面（LOGO 與標題水平並排、置頂 5 大導航鍵、高對比搜尋框與路線折疊清單）

3.2 【 定量定性】動態風險統計分析

動態呈現南澳工務段轄管邊坡之量化評估成果：

• **定性分級統計：**依現況目視調查判定之 A、B、C、D 級與其他分級邊坡分佈（如 A 級 33 處、C 級 25 處、D 級 38 處）。

• **定量分級統計：**呈現經儀器與數值評估之第 1 級至第 5 級及未施作數量（如未施作 78 處、第 1 級 7 處等）。

• **圖表呈現模式：**支援「圓餅圖 (Pie Chart)」與「長條圖 (Bar Chart)」模式一鍵切換，圖表字體與色彩隨深色黑底/淺色白底主題自適應更新，利於內業同仁匯出提報分局。



圖 3：定量定性分級動態統計（支援定性 A~D 級與定量第 1~5 級長條圖/圓餅圖即時分析）

3.3 【🗺 地圖定位】空間圖資與準心定位

將全轄列管邊坡資產空間視覺化，提供雙圖層底圖與現地空間比對：

• **風險分級色彩標記：**各標記點色彩嚴格對應定性等級（A 級深紅、B 級橙褐、C 級海軍藍、D 級綠色、其他石板灰），點擊標記點彈出視窗可查看卡號、構造物並一鍵導航。

• **點圖即查與全台里程底庫：**介接公路局全台省道里程開放資料庫（CSV），點擊地圖任意位置，瞬間透過空間最近鄰搜尋演算找出最近之 100m 里程樁號。另於邊坡標記彈出視窗提供「🏞 開啟街景」按鈕供虛擬現勘。

• **雙衛星與電子圖層：**點選地圖右上角圖層控制器，可於「🛰 Google Earth 衛星空照圖」與「🗺 標準電子地圖」間無縫切換。

• **現地準心定位輔助：**巡查同仁抵達現場時，點選地圖左上方「準心定位圖示（🎯）」，系統自動依行動裝置 GPS 精準定位目前所在里程與鄰近邊坡。

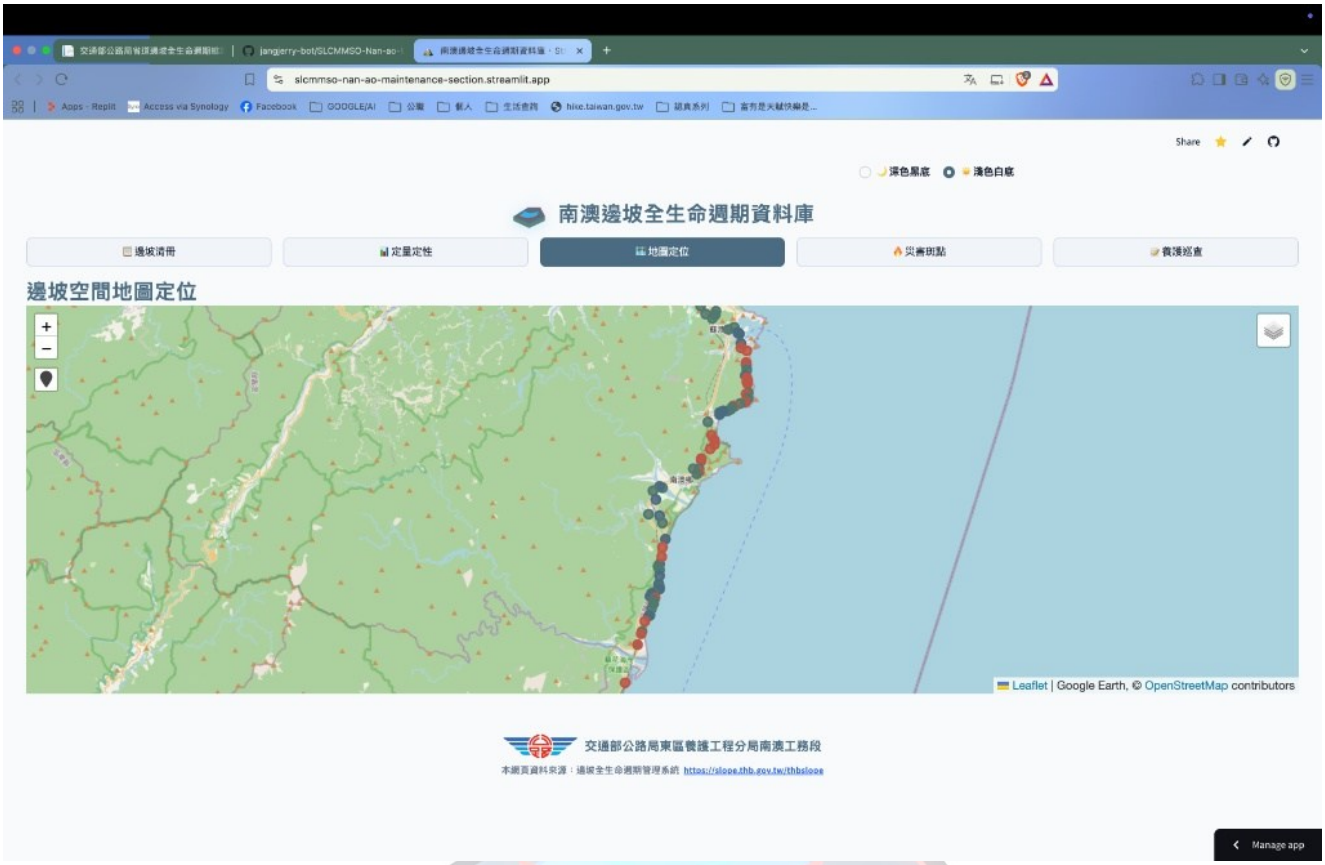


圖 4：邊坡空間地圖定位（標準電子地圖視圖、全線風險等級圓形標記與 GPS 準心定位工具）

3.4 【災害斑點圖】歷次土石災損時空研析

整合南澳工務段歷年天然災害致災 KMZ 圖資，輔助評估邊坡脆弱度與補強優先順序：

- **年度時序分層展示：**系統依 112 年、113 年、114 年、115 年等時間維度分類，右下角配備與地圖標記 100% 視覺對齊之客製化直觀圖例（如 113 年紅斑點、114 年橘斑點等）。
- **災情細節彈出視窗：**點擊任一災點即可檢視災害名稱、發生里程、詳細說明（致災成因、土石方量）並導航前往現場。
- **空間研判效益：**透過歷史災點與現有邊坡工程結構物套疊比對，提供工程司評估專案列管及年度預防性補強方案。

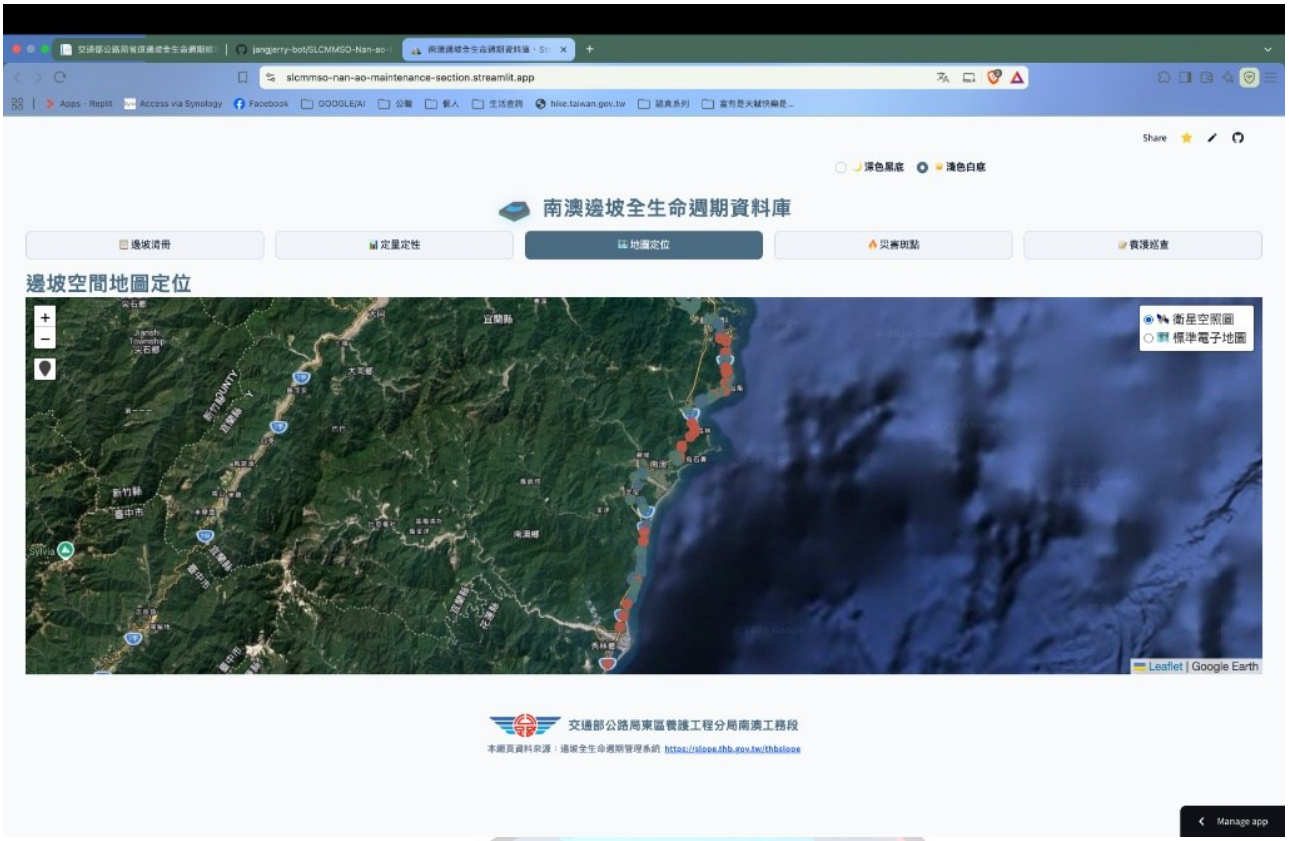


圖 5：歷次災害斑點圖（Google Earth 衛星空照底圖、年度時序災點套疊與歷史災損比對）

3.5 【養護巡查】外業檢測表單與公務 Word (.doc) 產製

外業工程師核心生產力工具，整合公路局標準檢測規範與行動相機管理：

1. 規範智慧配對：選定口卡編號後，系統自動解析構造物設施（自然邊坡、防石柵、噴凝土、岩地錨、RC 擋土牆等），精準帶入對應之 8 大公務檢測規範（表 A3-1 至 表 A3-8）。

2. 檢查條目與異常聯動：逐項勾選「○ (正常)」、「× (異常)」或「 / (無此項)」。勾選異常時系統立即展開文字框，要求記錄損壞現況與養護工法處置建議。

6. 智慧備註與署名：內建下拉式智慧備註模版，自動串接當日「民國年」日期與該邊坡「構造物名稱」，且單位主管欄位預設帶入「段長」。

3. 全螢幕相機與縮圖管理：點擊「點擊開啟手機 / 平板全螢幕相機拍照」，調用行動裝置原生相機全螢幕取景，支援 0.5x 超廣角全景、1x 與望遠特寫拍攝，拍完的照片即時存入縮圖清單，滿意才留、不滿意可隨時點擊「刪除相片」。

4. 斷點草稿暫存：巡查期間若遇電話通話或跳出網頁，點選「暫存草稿」，所有填報數據與已拍攝照片完整存入本機安全快取。

5. 公務標準產製與 ZIP 照片打包下載：點選「📥 產出並下載 .doc」，系統以鎖定 8 欄對齊佈局引擎自動生成表頭、水文地質現況、整表跨列注意事項與「表 A3-10 照片附件」之標準公務 Word 文件，便於陳核。同時支援一鍵打包下載該邊坡全組照片（ZIP），為防止 iOS PWA 下載卡死，採用客製化新視窗覆蓋模式並提供「完成巡查」返回鍵。



圖 6：養護巡查檢測系統（23 項標準條目勾選、全螢幕相機拍照、草稿暫存與標準公務 Word 匯出）

第四章、 外業巡查標準作業程序（SOP）

作業階段	標準作業程序 (SOP)	操作重點說明	負責同仁
出勤準備	路線調閱與口卡核對	於「📋 邊坡清冊」確認當日巡查路線與預查邊坡口卡，預先利用衛星圖研判地形環境。	外業巡查人員
抵達現地	GPS 定位與環境紀錄	進入「📝 養護巡查」選定卡號，核對路線里程樁號，紀錄當天天氣、地質狀況與地下水湧水現況。	外業巡查人員
結構查勘	依規範條目逐項複查	針對邊坡構造物各部構件逐一檢視，遇老化、裂縫、位移等異常詳細填寫描述並勾選建議措施。	外業巡查人員
影像存證	拍攝現地現況照片	開啟相機拍攝邊坡全景及損壞局部特寫（表 A3-10 要求於歷史相同視角拍攝	外業巡查人員

作業階段	標準作業程序 (SOP)	操作重點說明	負責同仁
		比對，不滿意隨時按 ❌ 刪除）。	
報表簽核	匯出 .doc 送交主管	輸入檢測人員姓名後產出標準 .doc 文件，送交段長/主管簽章，納入生命週期資料庫留存。	巡查人員 / 主管

第五章、 系統維護、自訂與後續功能擴充指引

本系統採模組化架構（Decoupled Architecture）開發，程式碼結構職責分明，後續若有新邊坡資產納入、檢測規範增訂或介面微調，維護同仁可直接參照以下指引進行擴充修改：

檔案名稱	程式碼職責與功能	後續修改與擴充方式
app.py	系統主入口、頁面路由與互動邏輯	若需新增第 6 個分頁模組（如無人機 UAV 影像庫），可於頂部 tabs 陣列增加項目並加入獨立 elif 分支。
inspection_schema.py	公路局檢測表規範資料庫與 Word 產表引擎	若總局更新檢測項目或新增設施類別，直接於 INSPECTION_TEMPLATES 字典新增條目即可，格式自動對齊。
style.py	UI/UX 主題配色、開場動畫與 PWA 設定	可自訂色彩主題（深色/淺色）、調整 GeoStudio 3D 開場動畫秒數，或更換頁尾 LOGO 與官方超連結。
邊坡資料.xlsx	南澳工務段全轄邊坡主要資產清冊 (唯讀)	年度邊坡資料大檢修更新時，只需將最新版 Excel 檔案命名為「邊坡資料.xlsx」覆蓋根目錄即可自動同步。
南澳段歷次災害.kmz	歷次邊坡土石災害空間斑點圖資	若有新颱風或地震災點紀錄，利用 Google Earth 另存為 .kmz 覆蓋此

檔案名稱	程式碼職責與功能	後續修改與擴充方式
省道里程坐標.csv	全台省道每 100m 精準座標底庫	檔案，地圖模組自動解析年度圖層。 驅動點圖查詢與照片 GPS 空間內插引擎之核心數據源。

文件編製：交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段
邊坡全生命週期管理維護小組 謹製